

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Zweven op geluid

1 maximumscore 2

De golf in de lucht tussen de luidspreker en de reflector is een **longitudinale** golf.

De druppels zweven op een **staande** golf.

per juiste zin

1

2 maximumscore 3

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Op het scherm zijn in 9 hokjes 2,0 trillingen zichtbaar. De totale tijdsduur hiervoor is $90 \cdot 10^{-6}$ s. Hieruit volgt dat $T = \frac{90 \cdot 10^{-6}}{2,0} = 4,5 \cdot 10^{-5}$ s.

Dus: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4,5 \cdot 10^{-5}} = 22 \cdot 10^3$ Hz (= 22kHz).

- bepalen van T met een marge van $0,1 \cdot 10^{-5}$ s
- gebruik van $f = \frac{1}{T}$
- completeren van de bepaling

1

1

1

of

methode 2

Op het scherm zijn in 9 hokjes 2,0 trillingen zichtbaar. De totale tijdsduur hiervoor is $90 \cdot 10^{-6}$ s.

Hieruit volgt: $f = \frac{2,0}{90 \cdot 10^{-6}} = 22 \cdot 10^3$ Hz (= 22kHz).

- inzicht dat geldt $f = \frac{\text{aantal trillingen}}{\text{benodigde tijd}}$
- bepalen van een aantal trillingen en de daarvoor benodigde tijd met een marge van $0,1 \cdot 10^{-5}$ s
- completeren van de bepaling

1

1

1



3 maximumscore 4

uitkomst: $\Delta x = 3,9 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

voorbeeld van een berekening:

In totaal zitten er 2,5 golven tussen de eerste en de zesde druppel. Voor de golflengte geldt:

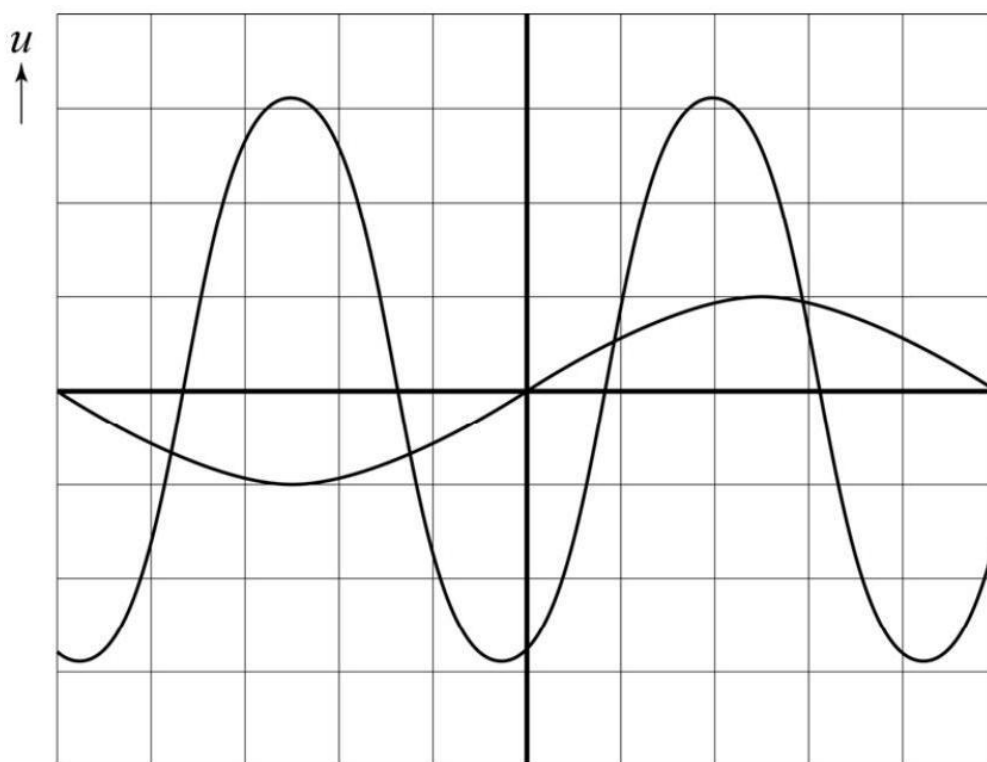
$$v = f\lambda \rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{343}{22 \cdot 10^3} = 1,56 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$$

De afstand tussen druppel 1 en 6 is $2,5 \cdot 1,56 \cdot 10^{-2} = 3,9 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$

- inzicht dat er 2,5 golven tussen druppel 1 en 6 zitten 1
- gebruik van $v = f\lambda$ met opzoeken van v_{geluid} bij de gegeven temperatuur 1
- inzicht dat $\Delta x = n_{\text{golven}} \cdot \lambda$ 1
- completeren van de berekening 1

4 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:



- het geschetste signaal heeft een kleinere amplitude 1
- het geschetste signaal heeft een lagere frequentie 1



Sirius

5 maximumscore 2

eigenschap	van ster P het grootst	van ster Q het grootst	voor ster P en Q gelijk
baanstraal		X	
baansnelheid		X	

- de eerste regel correct 1
- de tweede regel consequent met de eerste regel 1

6 maximumscore 3

uitkomst: $s = 4,1 \cdot 10^4$ m

voorbeeld van een berekening:

De onderlinge afstand tussen Sirius A en B is gelijk aan

$$20 \cdot 1,50 \cdot 10^{11} = 3,00 \cdot 10^{12} \text{ m.}$$

Sirius staat op een afstand van $8,7 \cdot 9,46 \cdot 10^{15} = 8,23 \cdot 10^{16}$ m.

Hieruit volgt:

$$\frac{3,00 \cdot 10^{12}}{8,23 \cdot 10^{16}} = \tan \alpha = \frac{1,5}{s_{\text{auto}}} \rightarrow s_{\text{auto}} = 4,1 \cdot 10^4 \text{ m.}$$

- opzoeken van waarden voor de afstand zon-aarde en lichtjaar 1
- gebruik van $\tan \alpha = \frac{\text{overstaand}}{\text{aanliggend}}$ of inzicht dat $\frac{s_{\text{Sirius A-B}}}{s_{\text{Sirius-arde}}} = \frac{s_{\text{koplampen}}}{s_{\text{auto}}}$ 1
- completeren van de berekening 1

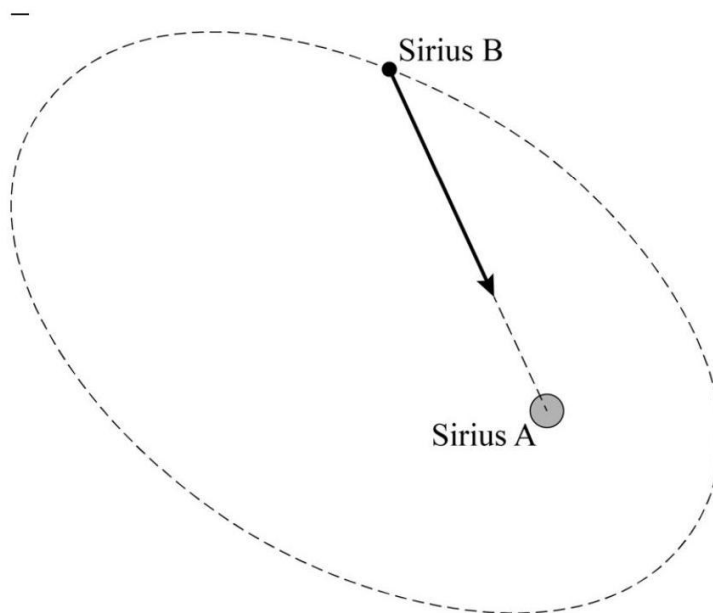
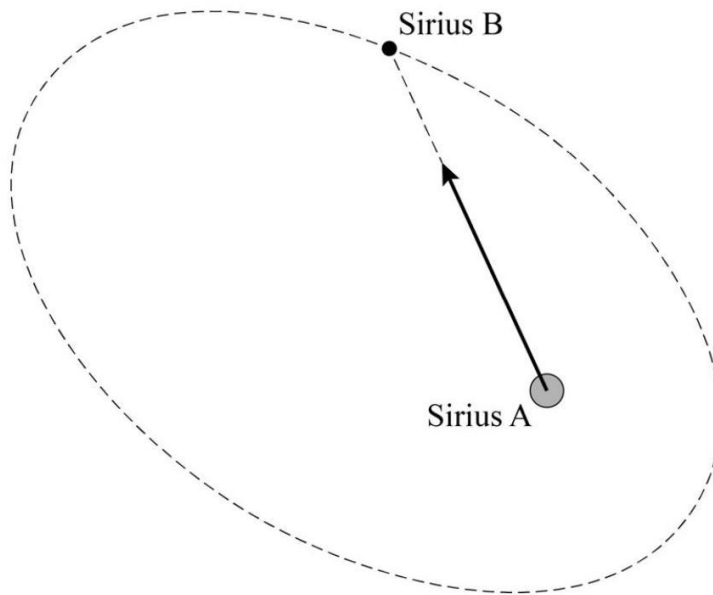
Opmerking

Wanneer sinus is gebruikt in plaats van tangens: dit niet aanrekenen.



7 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:



- De gravitatiekracht werkt (deels) met de bewegingsrichting van Sirius B mee. De snelheid van Sirius B neemt dus toe



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

- | | |
|--|---|
| • in de bovenste figuur tekenen van een vector van 3 cm van Sirius A richting Sirius B | 1 |
| • in de onderste figuur tekenen van een even lange vector van Sirius B richting Sirius A | 1 |
| • inzicht dat de gravitatiekracht (deels) meewerkt met de bewegingsrichting van Sirius B | 1 |
| • consequente conclusie over de snelheid | 1 |

Opmerkingen

- Als in de bovenste figuur een vector getekend is van Sirius B naar Sirius A en in de onderste figuur een even lange vector van Sirius A naar Sirius B kan de tweede deelscore nog wel behaald worden.
- Als de vector niet aangrijpt in het midden van de ster: dit niet aanrekenen.

8 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor de dichtheid geldt: $\rho = \frac{m}{V}$.

Voor het volume V van een bol geldt: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

De massa m van Sirius A is in orde van grootte vergelijkbaar met de massa van Sirius B. De straal (en daarmee het volume) van Sirius A is echter veel groter dan de straal van Sirius B. De dichtheid van Sirius B is dus (veel) groter dan de dichtheid van Sirius A.

- | | |
|---|---|
| • inzicht dat $\rho = \frac{m}{V}$ waarbij V toeneemt met r | 1 |
| • inzicht dat $m_{\text{Sirius A}} \approx m_{\text{Sirius B}}$ terwijl $R_{\text{Sirius A}} \gg R_{\text{Sirius B}}$ | 1 |
| • consequente conclusie | 1 |

Opmerking

Als voor de redenering gebruik is gemaakt van een berekening waarin een rekenfout is gemaakt: maximaal twee scorepunten toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

9 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

Uit de massa volgt dat Sirius B een witte dwerg of een rode reus is.

Voor de temperatuur geldt:

$$\lambda_{\max} T = k_W \rightarrow T = \frac{k_W}{\lambda_{\max}} = \frac{2,898 \cdot 10^{-3}}{117 \cdot 10^{-9}} = 2,48 \cdot 10^4 \text{ K.}$$

Uit de temperatuur volgt dat Sirius B een blauwe reus of een witte dwerg is.

Sirius B valt in de categorie witte dwerg.

- | | |
|---|---|
| • inzicht dat de massa van Sirius B vergeleken moet worden met de massa per categorie in figuur 5 | 1 |
| • gebruik van $\lambda_{\max} T = k_W$ | 1 |
| • completeren van de berekening | 1 |
| • consequente conclusie | 1 |

Opmerking

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Schommelsprong

10 maximumscore 3

uitkomst: $s = 4,8$ m (met een marge van 0,2 m)

voorbeelden van een bepaling:

methode 1

De afstand waarover de springer valt, is gelijk aan de oppervlakte onder de (v, t) -grafiek tot $t = 1,0$ s. De afstand van de val is dan gelijk aan $s = \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 9,6 = 4,8$ m.

- inzicht dat een oppervlakte onder de (v, t) -grafiek bepaald moet worden 1
- gebruik van een correcte methode om de oppervlakte te bepalen onder het rechte deel van de (v, t) -grafiek 1
- completeren van de bepaling 1

of

methode 2

De afstand waarover de springer valt, is uit te rekenen met $s = vt$ met

$v = v_{\text{gem}} = \left(\frac{9,6+0}{2} \right) = 4,8 \text{ ms}^{-1}$. De vrije val duurt $t_v = 1,0$ s, dus:

$s = vt = 4,8 \cdot 1,0 = 4,8$ m.

- inzicht dat geldt $s = vt$ met $v = v_{\text{gem}}$ 1
- bepalen van t_v en v_{gem} voor het rechte deel van de grafiek 1
- completeren van de bepaling 1

Opmerking

Als gerekend is met $s = vt$ waarin voor v niet de gemiddelde snelheid is ingevuld: geen scorepunten toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

11 maximumscore 3

uitkomst: $F_{\text{mpz}} = 9,4 \cdot 10^2 \text{ N}$

voorbeeld van een berekening:

– Er geldt: $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r} = \frac{60 \cdot (16,8)^2}{18} = 9,4 \cdot 10^2 \text{ N}$.

voorbeeld van een antwoord:

– Er geldt: $F_{\text{smax}} = F_z + F_{\text{mpz}} = mg + F_{\text{mpz}} = 60 \cdot 9,81 + 9,4 \cdot 10^2 = 1,5 \cdot 10^3 \text{ N}$.

- gebruik van $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$ 1
- gebruik van $F_{\text{smax}} = F_z + F_{\text{mpz}}$ met $F_z = mg$ 1
- completeren van beide berekeningen 1

Opmerking

Als de middelpuntzoekende kracht niet is uitgerekend met behulp van de snelheid, vervallen de eerste en laatste deelscores.

12 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

De spankracht in het touw is (maximaal) $1,5 \cdot 10^3 \text{ N}$. De oppervlakte van de doorsnede van het touw is $A = \pi r^2 = \pi \cdot (5,0 \cdot 10^{-3})^2 = 7,85 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$.

Voor de spanning σ geldt: $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{7,85 \cdot 10^{-5}} = 1,9 \cdot 10^7 \text{ Nm}^{-2}$.

De toegelaten spanning is $0,20 \cdot 2,4 \cdot 10^8 = 4,8 \cdot 10^7 \text{ Nm}^{-2}$.

De belasting van het touw blijft in het veilige gebied, dit touw is dus sterk genoeg.

- gebruik van $\sigma = \frac{F}{A}$ 1
- gebruik van $A = \pi r^2$ met $r = \frac{1}{2}d$ 1
- juist toepassen van de factor 0,20 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

Opmerking

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.

13 maximumscore 1

antwoord: optie IV



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

14 maximumscore 4

uitkomst: $W = 1,7 \cdot 10^3 \text{ J}$

voorbeeld van een bepaling:

Voor de arbeid die de weerstand heeft verricht geldt:

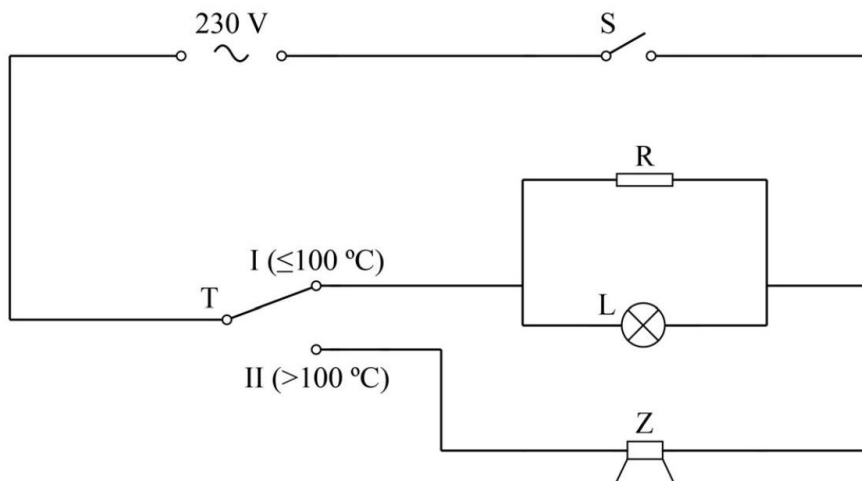
$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{1}{2}mv_q^2 = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot ((-12,5)^2 - 10,0^2) = 1,7 \cdot 10^3 \text{ J}.$$

- inzicht dat $W = E_{kp} - E_{kq}$ 1
- gebruik van $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 1
- bepalen van v_p en v_q met een marge van $0,4 \text{ ms}^{-1}$ 1
- completeren van de bepaling 1



Elektrische eierkoker

15 maximumscore 4



- schakelaar S staat in serie met de overige componenten 1
- R en L zijn beide aangesloten op I 1
- R en L zijn parallel op elkaar aangesloten 1
- Z is aangesloten op II 1

Opmerking

Als een niet naar behoren werkende schakeling is getekend, bijvoorbeeld door extra verbindingen: maximaal 3 scorepunten toekennen.

16 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

(De eierkoker schakelt uit als de temperatuur boven $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ komt.) Het uitschakelen gebeurt pas als al het water verdampt/verdwenen is. Door het condenseren en teruglopen van het water duurt dit met deksel langer dan zonder deksel.

- inzicht dat de eierkoker pas uitschakelt als al het water verdampt/verdwenen is 1
- inzicht dat het door het condenseren langer duurt voor al het water verdampt/verdwenen is 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

17 maximumscore 2

aanpassing ontwerp	de werktijd neemt af	de werktijd neemt toe
een verwarmingselement met een grotere weerstand R		X
een groter gat in het deksel	X	
warmte-isolatie rondom het deksel	X	

- indien drie antwoorden juist 2
- indien twee antwoorden juist 1
- indien één of geen antwoord juist 0

18 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

De werktijd t_7 voor het koken van 7 eieren in één kookbeurt is veel korter dan 7 keer de werktijd t_1 bij 1 ei. Uit $E_{\text{elektrisch}} = Pt$ volgt dat de eierkoker voor 7 eieren dus minder elektrische energie nodig heeft dan voor het koken van zeven keer 1 ei. (De zeven eieren nemen in beide gevallen evenveel energie op.) Het rendement voor het koken van 7 eieren is dus hoger dan voor het koken van 1 ei.

- inzicht dat de werktijd bij 7 eieren relatief kort is ten opzichte van de werktijd bij 1 ei 1
- inzicht dat de elektrische energie toeneemt met de werktijd 1
- consequente conclusie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

19 maximumscore 3

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

Met 52 gram water en zonder ei is het verwarmingselement $5,18 \cdot 10^2$ s aan. Met 1 ei en 52 gram water is dat $5,80 \cdot 10^2$ s. Het element staat dus 62 s langer aan om het ei te verwarmen. Hieruit volgt voor de energie voor 1 ei:

$$E_{\text{ei}} (= E_{\text{verwarming}}) = Pt = 320 \cdot 62 = 20 \cdot 10^3 \text{ J} = 20 \text{ kJ}.$$

Dit is meer dan 14 kJ, dus de stelling kan kloppen.

- gebruik van $E = Pt$ 1
- bepalen van Δt binnen het bereik: $60 \text{ s} \leq \Delta t \leq 70 \text{ s}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

of

methode 2

Als een ei 14 kJ aan energie opneemt, moet de eierkoker hier

$E = Pt \rightarrow t_1 \text{ ei theorie} = \frac{E}{P} = \frac{14 \cdot 10^3}{320} = 44 \text{ s}$ extra voor aanstaan ten opzichte van de werktijd voor alleen 52 gram water. Deze extra tijd $t_1 \text{ ei gemeten}$ is in werkelijkheid $5,80 \cdot 10^2 - 5,18 \cdot 10^2 = 62 \text{ s}$. Er is meer energie door de eierkoker afgegeven dan volgens de stelling nodig is. De stelling kan dus kloppen.

- gebruik van $E = Pt$ 1
- inzicht dat $t_1 \text{ ei theorie} < t_1 \text{ ei gemeten}$ 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

Opmerking

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

20 maximumscore 3

voorbeelden van een berekening:

methode 1

Binas: voor het Gronings aardgas geldt:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{14 \cdot 10^{-3}}{0,833} = 1,68 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3.$$

$$E_{\text{ch}} = r_V V = 8,9 \cdot 1,68 \cdot 10^{-2} = 0,15 \text{ kWh}.$$

Dit is meer dan er aan elektrische energie nodig is, dus de elektrische eierkoker is zuiniger.

- gebruik van $E_{\text{ch}} = r_V V$ met opzoeken van r_V aardgas 1
- gebruik van $\rho = \frac{m}{V}$ met opzoeken van ρ aardgas 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

of

methode 2

Sciendata: voor het gemiddelde aardgas geldt:

$$E_{\text{ch}} = r_m m = 54,0 \cdot 10^6 \cdot 14 \cdot 10^{-3} = 7,56 \cdot 10^5 \text{ J}.$$

$$\text{Dit komt overeen met } \frac{7,56 \cdot 10^5}{3,6 \cdot 10^6} = 0,21 \text{ kWh}.$$

Dit is meer dan er aan elektrische energie nodig is, dus de elektrische eierkoker is zuiniger.

- gebruik van $E_{\text{ch}} = r_m m$ met opzoeken van r_m aardgas 1
- omrekenen van J naar kWh of vice versa 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

Opmerking

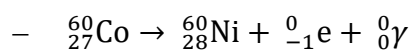
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.



Stralingsdetectie

21 maximumscore 4

voorbeeld van een antwoord:

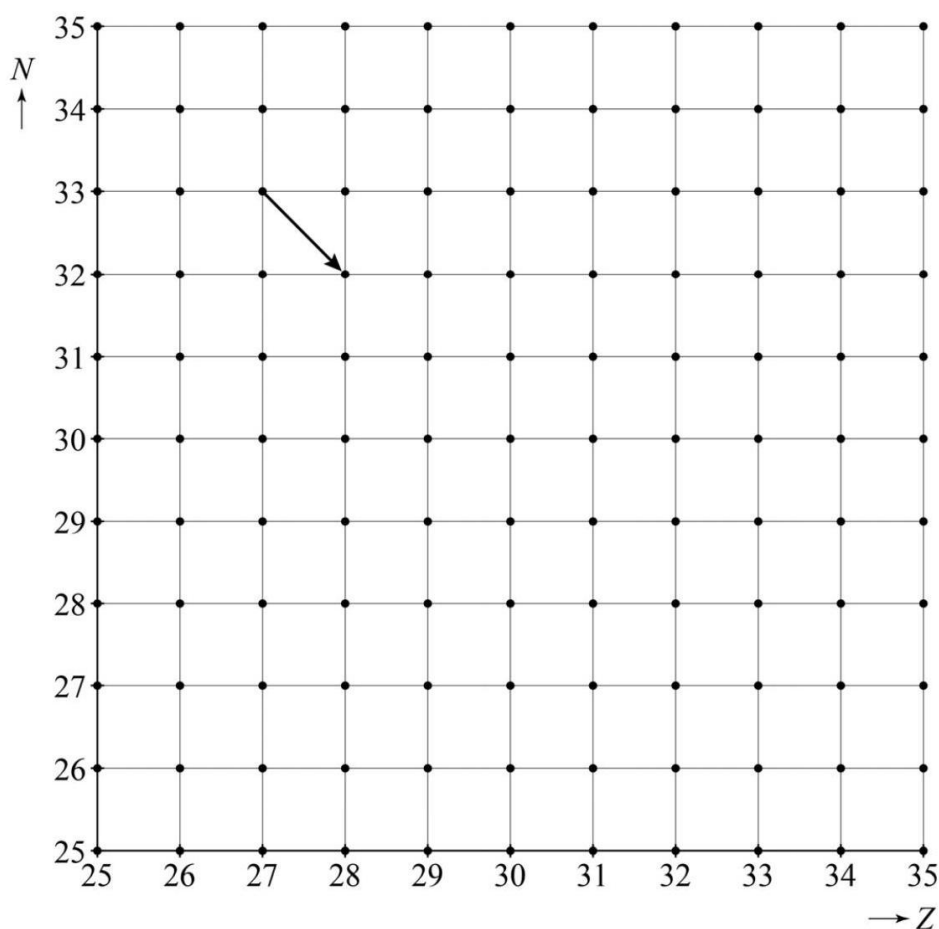


- alleen Co-60 links van de pijl, β en γ rechts van de pijl
- Ni als vervalproduct (mits verkregen via kloppende atoomnummers)
- het aantal nucleonen links en rechts gelijk

1

1

1



- consequente pijl

1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 3

uitkomst: 13(%)

voorbeeld van een berekening:

- De halveringsdikte van lood voor deze γ -fotonen is 0,061 cm.

$$\text{Hieruit volgt: } I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_1}} = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{0,183}{0,061}} \rightarrow \frac{I}{I_0} = 0,13 = 13\%.$$

voorbeeld van een antwoord:

- Een grotere halveringsdikte betekent dat er een grotere laagdikte nodig is om een gelijk percentage straling tegen te houden. (De plaatjes zijn even dik.) Er komt dus een groter percentage γ -fotonen door het karton.

- gebruik van $I = I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ met $n = \frac{d}{d_1}$ 1
- inzicht in de relatie tussen verschillen in halveringsdiktes en de verschillen in hoeveelheid doorgelaten (of geabsorbeerde) straling 1
- completeren van de berekening en consequente conclusie 1

Opmerking

- Voor de tweede deelscore is een antwoord in de trant van "karton laat meer straling door dan lood" niet voldoende. De derde deelscore kan dan nog wel behaald worden.
- Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.

23 maximumscore 1

γ	α
----------	----------

Opmerking

Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide kolommen juist zijn.

24 maximumscore 2

deeltjes	bewegen naar de minpool van de telbuis	bewegen naar de pluspool van de telbuis	bewegen niet in een vaste richting
elektronen		X	
ionen	X		
gasatomen			X

- regel 1 en regel 3 juist 1
- regel 2 consequent met regel 1 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

25 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Door het ioniseren van het gas neemt de weerstand van de telbuis af. De spanning over de telbuis neemt hierdoor ook af. In een serieschakeling geldt $U_{\text{tot}} = U_{\text{telbuis}} + U_R$. Hieruit volgt dat de spanning U over weerstand R toeneemt.

- inzicht dat de weerstand van / de spanning over de telbuis afneemt 1
- consequente conclusie over de spanning U over weerstand R 1

26 maximumscore 3

voorbeelden van een antwoord:

methode 1

De GMT geeft $0,12\mu\text{Svh}^{-1} = 0,12 \cdot 10^{-6}\text{Svh}^{-1}$.

De jaarlijkse dosislimiet voor een werknemer ouder dan 18 jaar is

$20\text{mSv} = 20 \cdot 10^{-3}\text{ Sv}$. Hieruit volgt dat de werknemer na

$\frac{20 \cdot 10^{-3}}{0,12 \cdot 10^{-6}} = 1,7 \cdot 10^5\text{ h}$ over de limiet zou gaan. Dat zijn meer uren dan er in een jaar zitten, dus er is geen risico om over de jaarlijkse limiet te gaan.

- inzicht dat $\frac{H_{\text{max}}}{H_{\text{uur}}} = t$ 1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

of

methode 2

De medewerker ontvangt $0,12 \cdot 10^{-6}\text{ Sv}$ per uur. Per jaar is dat

$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot 365 \cdot 24 = 1,1 \cdot 10^{-3}\text{ Sv}$. Dit ligt al ver onder de jaarlijkse dosislimiet voor werknemers (en is in praktijk nog lager, omdat niet ieder uur van het jaar gewerkt wordt).

- inzicht dat $H = H_{\text{uur}} \cdot t_{\text{jaar}}$ 1
- completeren van de berekening 1
- consequente conclusie 1

Opmerking

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met significantie.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

27 maximumscore 1

voorbeelden van een antwoord:

De GMT kan op ieder moment worden afgelezen (en de badge alleen achteraf). / De GMT levert een meting met een nauwkeurig getal (en de badge alleen een verkleuring).

